Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Владимир Базлов

2026-02-26

Содержание (i)

Вводная часть

Теория: постановка и вывод модели

Эксперимент: численное моделирование

Параметрический анализ

Итоги

1. Вводная часть

Цель работы

Показать на примере, как строится математическая модель, помогающая выбрать рациональную стратегию поиска и преследования.

Сюжет: в условиях тумана катер береговой охраны ведёт преследование лодки браконьеров. В момент краткого прояснения лодка фиксируется на расстоянии k км от катера, после чего снова скрывается и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера превышает скорость лодки в n раз. Требуется определить траекторию катера, при которой перехват будет обеспечен.

Задание

1. Обосновать модель и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера равна n скоростям лодки.

Задание

1. Обосновать модель и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера равна n скоростям лодки.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.

Задание

1. Обосновать модель и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера равна n скоростям лодки.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.
3. По графикам найти точку пересечения траекторий (момент перехвата).

2. Теория: постановка и вывод модели

Начальные обозначения и выбор системы координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,

Переходим к полярным координатам:

Начальные обозначения и выбор системы координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k: $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

Начальные обозначения и выбор системы координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k: $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,

Начальные обозначения и выбор системы координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер расположен на расстоянии k: $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- ось r направим через начальное положение катера.

Дистанция, после которой катер переходит к обходу полюса

Требуется определить расстояние x, при котором катер и лодка оказываются на одинаковом удалении от полюса.

За время t лодка проходит путь x, а катер $-x-k$ либо $x+k$ (в зависимости от начальной конфигурации относительно полюса).

Разложение скорости катера и система ОДУ

Из равенства времен движения выводятся два режима начальных условий:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

Разложение скорости катера и система ОДУ

Из равенства времен движения выводятся два режима начальных условий:

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- case = minus:

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

Уравнение траектории катера

Исключая параметр t, получаем:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Отсюда следует качественная форма траектории: в полярных координатах катер движется по экспоненциально расходящейся спирали.

3. Эксперимент: численное моделирование

Условие задачи для расчётов

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,

Цель: построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата по точке пересечения кривых.

Условие задачи для расчётов

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,
- катер быстрее в $n = 5$ раз.

Цель: построить траектории катера и лодки и определить момент перехвата по точке пересечения кривых.

Базовый эксперимент: case = plus

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера соответствует расходящейся спирали;

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера соответствует расходящейся спирали;
- радиус r увеличивается при росте угла θ;

Базовый эксперимент: case = plus

Наблюдения:

- траектория катера соответствует расходящейся спирали;
- радиус r увеличивается при росте угла θ;
- траектория лодки в полярных координатах отображается как луч (так как движение прямолинейно в декартовой системе).

Базовый эксперимент: case = minus

Базовый эксперимент: case = minus

Ключевое отличие от case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому траектория катера изначально расположена дальше от полюса;

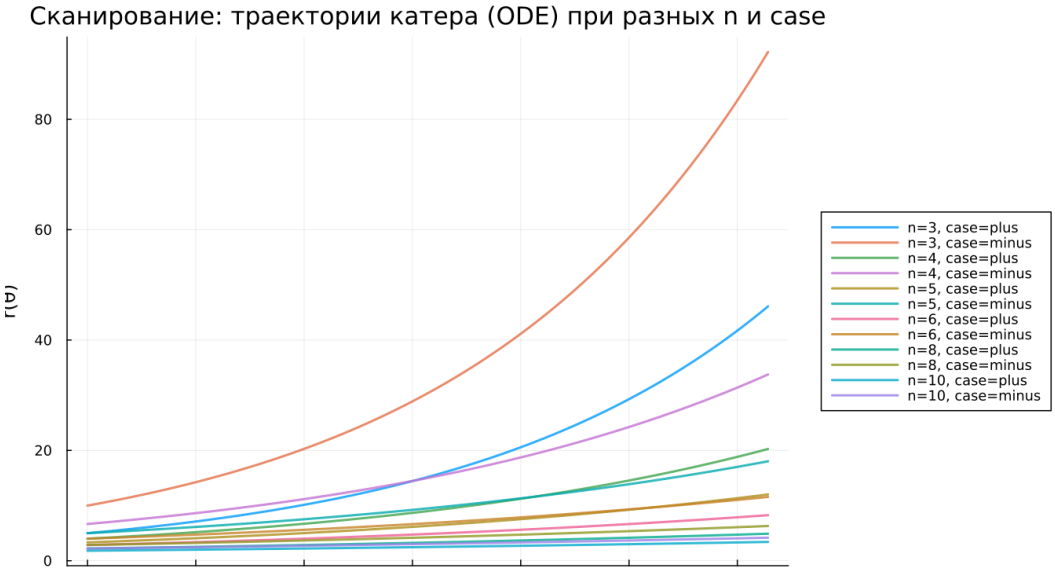
Базовый эксперимент: case = minus

Ключевое отличие от case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому траектория катера изначально расположена дальше от полюса;
- тип движения не меняется: сохраняется спираль, меняется только масштаб.

4. Параметрический анализ

Сканирование по параметру n



Сканирование по параметру n

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

видно, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Следовательно:

- при меньших n спираль «раскрывается» быстрее;

Сканирование по параметру n

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

видно, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Следовательно:

- при меньших n спираль «раскрывается» быстрее;
- при больших n рост радиуса замедляется;

Сканирование по параметру n

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

видно, что коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$. Следовательно:

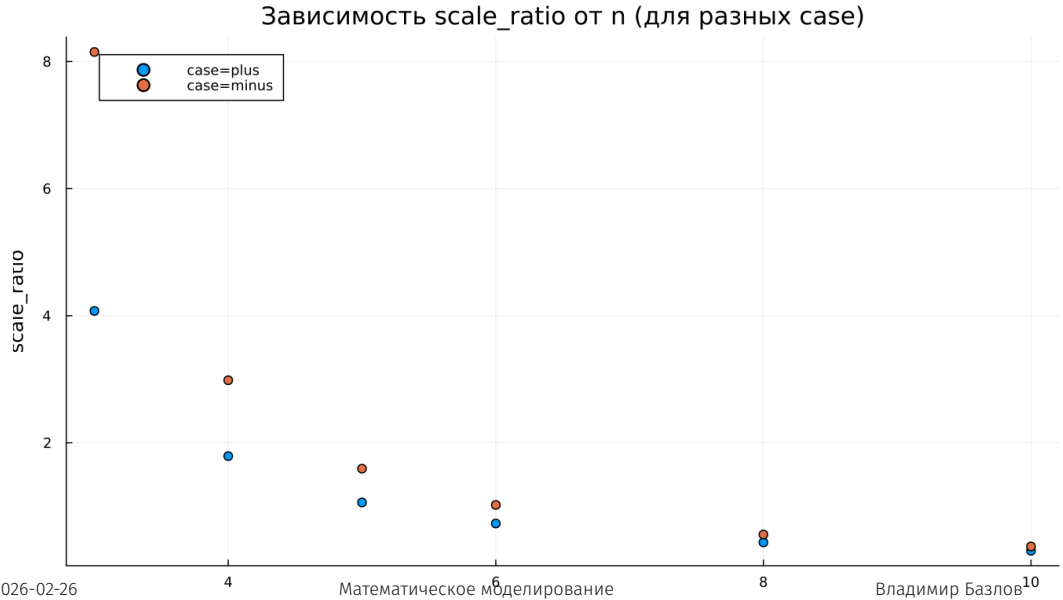
- при меньших n спираль «раскрывается» быстрее;
- при больших n рост радиуса замедляется;
- траектории становятся более «пологими» и расходятся менее резко.

Метрика scale_ratio

Введём показатель:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

Метрика scale_ratio



Метрика scale_ratio

Интерпретация:

- при малых n значение метрики существенно больше 1 — катер заметно опережает лодку по радиальному масштабу;

Для режима case=minus значения выше, так как стартовый радиус больше.

Метрика scale_ratio

Интерпретация:

- при малых n значение метрики существенно больше 1 — катер заметно опережает лодку по радиальному масштабу;
- при увеличении n метрика быстро уменьшается;

Для режима case=minus значения выше, так как стартовый радиус больше.

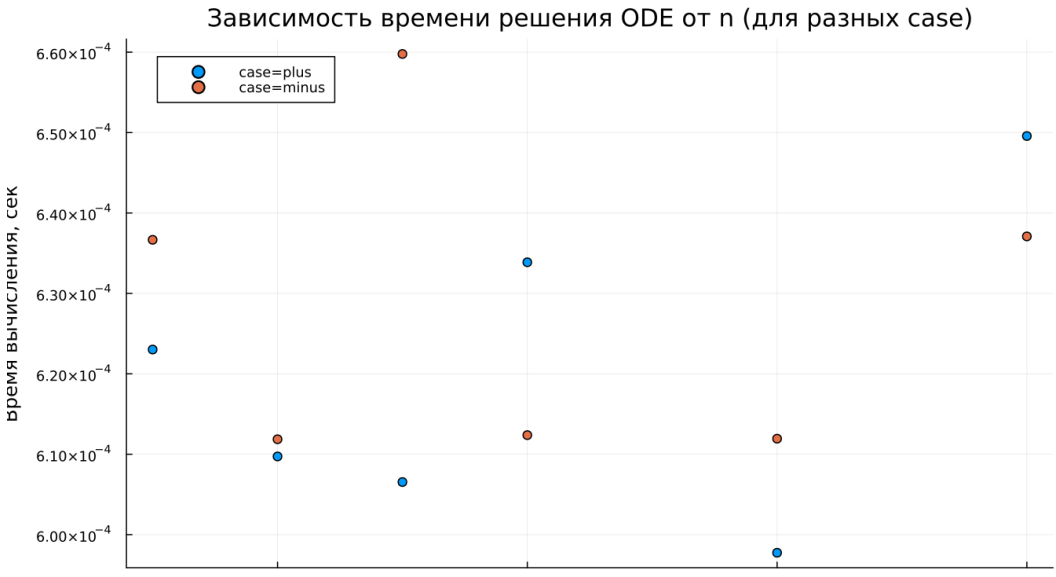
Метрика scale_ratio

Интерпретация:

- при малых n значение метрики существенно больше 1 — катер заметно опережает лодку по радиальному масштабу;
- при увеличении n метрика быстро уменьшается;
- при больших n масштабы траекторий становятся близкими.

Для режима case=minus значения выше, так как стартовый радиус больше.

Время вычислений



Время вычислений

Итоги бенчмаркинга:

- время решения порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;

Время вычислений

Итоги бенчмаркинга:

- время решения порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не наблюдается;

Время вычислений

Итоги бенчмаркинга:

- время решения порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не наблюдается;
- небольшие флуктуации объясняются адаптивным выбором шага интегрирования.

5. Итоги

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n задаёт интенсивность радиального роста: при увеличении n рост r по θ замедляется.

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n задаёт интенсивность радиального роста: при увеличении n рост r по θ замедляется.
3. Режим начальных условий (case) влияет на масштаб и стартовую точку, но не меняет характер траектории.

Выводы

1. В полярных координатах траектория катера описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n задаёт интенсивность радиального роста: при увеличении n рост r по θ замедляется.
3. Режим начальных условий (case) влияет на масштаб и стартовую точку, но не меняет характер траектории.
4. Численное решение демонстрирует устойчивость, а вычислительные затраты слабо зависят от n.